

Examen Módulo 1

09/04/2021

Instrucciones

El presente examen tiene cuatro partes que están relacionadas con un problema común. Cada parte indica su puntaje y el nombre del archivo que se debe entregar. Tendrás un tiempo de 110 minutos para resolver el examen.

Debes entregar a través de Canvas un archivo para cada parte con el nombre que se especifica en el enunciado.

Introducción

Lee atentamente esta introducción, pues contiene reglas que aplican a la totalidad del presente examen.

Un viaje en el Transantiago está dado por una sucesión de tramos. Para caracterizar un tramo de viaje, se especifica el medio de transporte Bus (B), o Metro (M), y el sentido que toma el bus o el metro (S1 ó S2). El bus tiene una tarifa de \$640, y el metro \$700. Esto implica que si el viaje parte en bus, y en algún tramo el pasajero combina con el metro, se le cobra un recargo de \$60. Si el viaje es iniciado en metro, no hay recargos posteriores por cambio de medio, mientras el pasaje se encuentre vigente. Cada tramo tiene una duración simulada al azar de entre 15 y 70 minutos. Si el tiempo acumulado de viaje excede 120 minutos, el pasaje actual caduca y se debe cobrar un nuevo pasaje al inicio del tramo siguiente, con valor correspondiente al medio respectivo. Por otro lado, si el pasajero en el siguiente tramo toma el mismo medio, pero en dirección distinta, se le cobra un pasaje nuevo¹.

Parte 1 (Python; p1.py; 2 puntos)

Escribe un programa en Python que pregunte al usuario **tres tramos** de viaje en Transantiago (mira ejemplos abajo) y luego despliegue:

1. **True** si se cobra tarifa de metro en el primer tramo, o **False** en caso contrario.
2. **True** si se cobra recargo por uso del metro si antes hubo sólo tramos en bus, o **False** en caso contrario.
3. **True** si el tiempo total de viaje excede 120 minutos, o **False** en caso contrario.
4. **True** si se cobra más de un pasaje (por cambio de sentido o tiempo excedido), o **False** en caso contrario.
5. El tiempo de cada tramo y total del viaje.

Ejemplos de ejecución:

```
Ingrese el modo del primer tramo (B/M): B
Ingrese el sentido del primer tramo (S1/S2): S1
Ingrese el modo del segundo tramo (B/M): M
Ingrese el sentido del segundo tramo (S1/S2): S1
Ingrese el modo del tercer tramo (B/M): M
Ingrese el sentido del tercer tramo (S1/S2): S2
```

¹No es así en la realidad, pero supón que esta regla es válida para efectos del presente examen.

False

True

True

True

63 70 50 183

Ingrese el modo del primer tramo (B/M): B

Ingrese el sentido del primer tramo (S1/S2): S1

Ingrese el modo del segundo tramo (B/M): B

Ingrese el sentido del segundo tramo (S1/S2): S2

Ingrese el modo del tercer tramo (B/M): B

Ingrese el sentido del tercer tramo (S1/S2): S1

False

False

False

True

61 39 17 117

Puntaje

Se distribuyen 2,0 puntos. A continuación un desglose de la distribución del puntaje:

- [0,4 punto] Por obtener datos de entrada y primera salida correcta.
- [0,5 punto] Por la segunda salida correcta.
- [0,3 punto] Por la tercera salida correcta.
- [0,6 punto] Por la cuarta salida correcta.
- [0,2 punto] Por la quinta salida correcta.

Cada ítem es evaluado con una escala de 0-2 (0: sin solución, o con errores graves, 1: solución incompleta o con errores leves, 2: excelente) y luego un ponderador (0:0, 1:0,5, 2:1,0) es aplicado al puntaje del ítem. El puntaje otorgado a la solución se calcula como la suma de los puntajes parciales obtenidos, aplicándose los ponderadores.

Parte 2 (Scratch; p2.sb3; 1 punto)

Comenzaremos creando un programa en Scratch que permita definir un viaje compuesto por una cantidad aleatoria de tramos al azar. Para ello, tu programa debe cumplir con lo siguiente:

1. Contener dos listas vacías, de nombres `medio_viaje` y `sentido_viaje`.
2. Generar un número aleatorio entre 1 y 6 con el total de tramos a incorporar al viaje.
3. Introducir en las listas `medio_viaje` y `sentido_viaje` el medio (B/M) y el sentido (S1/S2) de cada tramo a generar. Así, cada tramo queda definido por el medio de transporte, y el sentido, mantenidos en listas separadas. Los medios y sus sentidos deben ser elegidos al azar por tu programa.

Recuerda eliminar todo el contenido de las listas al iniciar el programa.

Ejemplos de ejecución:

medio_viaje	sentido_viaje	medio_viaje	sentido_viaje
1 M	1 S1	1 M	1 S1
2 M	2 S1	2 M	2 S2
		3 B	3 S1
		4 M	4 S2
		5 M	5 S2
+ length 2 =	+ length 2 =	+ length 5 =	+ length 5 =

Cuadro 1: Listas `medio_viaje` y `sentido_viaje` al cabo de dos ejecuciones sucesivas.

Puntaje

Se evalúa la completitud de la solución con un único puntaje de apreciación en escala 0-2 (0: sin solución, o con errores graves, 1: solución incompleta o con errores leves, 2: excelente) y luego se otorga un puntaje correspondiente al valor de la escala (0:0, 1:0,5, 2:1,0).

Parte 3 (Scratch; p3.sb3; 2,0 puntos)

1. Si has completado la Parte 2, crea una copia de tu programa p2.sb3, llámala p3.sb3, y utilízala para trabajar en esta parte. Si no lograste completar la Parte 2, crea un nuevo programa p3.sb3, con una lista llamada `medio_viaje`, e introduce en dicha lista la información de medio de transporte (B/M) de seis tramos fijos definidos por ti, manualmente.
2. Completa el programa para que calcule el costo total del viaje según los tramos, y el gatito muestre este resultado al finalizar la ejecución (ver Cuadro 2).
3. El costo total del viaje debe considerar el medio de transporte utilizado en cada tramo, aplicando los recargos o cobros de pasajes adicionales que se requieran.
4. Recuerda que cada tramo tiene una duración aleatoria de 15 a 70 minutos.
5. En esta parte del examen, debes **omitir la información sobre el sentido del tramo**. Sólo debes enfocarte en la siguiente lógica: (i) manejar el caso en que se excede el tiempo máximo de 120 minutos (se cobra nuevo pasaje al tramo siguiente), y (ii) recargo por cambio de bus a metro (una sola vez por pasaje pagado).
6. El gato debe decir al usuario el costo total del viaje, incluyendo todos los pasajes pagados y recargos por trabordo de bus a metro en donde apliquen.

Ejemplos de ejecución:



Cuadro 2: Ejemplos de ejecución, parte 3.

Consejos:

- Tu programa debe comenzar procesando el primer tramo, dado el medio de transporte especificado en el primer ítem en la lista `medio_viaje`. Luego, mediante un ciclo puede procesar del segundo tramo en adelante.
- Utiliza una variable para guardar el medio de transporte del tramo actual². Esta variable la puedes inicializar con el medio de transporte del primer tramo antes del ciclo que procesa del segundo tramo en adelante.
- Utiliza una variable que permita definir si se ha pagado recargo por uso del metro en el pasaje actual o no.
- Utiliza una variable que permita acumular el tiempo acumulado del pasaje actual (se incrementa en cada tramo). Dicha variable debe volver a cero si se cobra un nuevo pasaje.

²el tramo siguiente lo puedes obtener con bloque "item xx of medio_viaje", es decir, leyendo directamente de la lista

Puntaje

Se distribuyen 2,0 puntos. A continuación un desglose de la distribución del puntaje:

- [0,3 punto] Por obtener la información del primer tramo y sumar el costo del primer pasaje al total del viaje correctamente.
- [0,4 punto] Por implementar un ciclo que procesa los tramos sucesivos de viaje, con correcta terminación y actualización de variables de estado (p.ej., medio del tramo actual y tiempo del pasaje).
- [0,5 punto] Por correcta aplicación del recargo al cambiar de bus a metro la primera vez que esto ocurre con el pasaje actual.
- [0,5 punto] Por cobrar un nuevo pasaje cuando se exceden 120 minutos de viaje en tiempo acumulado del pasaje, discriminando correctamente si aplica tarifa de bus o metro según el tramo siguiente.
- [0,3 punto] Por mostrar correctamente el costo total del viaje al terminar la ejecución.

Cada ítem es evaluado con una escala de 1-5 (1: no presenta solución, 2: presenta esbozo de solución incompleto o con errores graves, 3: solución incompleta o imprecisa, 4: error(es) mínimo(s), 5: excelente) y luego un ponderador (1:0, 2:0,25, 3:0,5, 4:0,75, 5:1,0) es aplicado al puntaje del ítem. El puntaje otorgado a la solución se calcula como la suma de los puntajes parciales obtenidos, aplicándose los ponderadores.

Parte 4 (Scratch; p4.sb3; 1,0 puntos)

1. Crea una copia del programa creado en la parte anterior, y nómbralo **p4.sb3**.
2. Extiende el programa que creaste en la Parte 3 para que se procese la información del sentido de cada tramo, y se realice el cobro de un nuevo pasaje en caso que el pasajero cambia de dirección en el tramo siguiente, manteniendo el medio de transporte. NOTA: El cobro de un nuevo pasaje por este motivo tiene precedencia sobre el cobro por tiempo de viaje que excede 120 minutos.
3. Agrega una lista llamada **tiempos_tramos** que al finalizar la ejecución del programa contenga los tiempos de todos los tramos del viaje.

Ejemplos de ejecución:



Cuadro 3: Ejemplos de ejecución, parte 4.

Puntaje

Se distribuye un punto de acuerdo a los siguientes criterios:

- [0,5 punto] Al iniciar un nuevo tramo, cobrar nuevo pasaje si el medio de transporte se mantiene y el sentido cambia.
- [0,5 punto] Incorporación de lista **tiempos_tramos** que permite observar el tiempo de cada tramo.

Cada ítem es evaluado con una escala de 0-2 (0: sin solución, o con errores graves, 1: solución incompleta o con errores leves, 2: excelente) y luego un ponderador (0:0, 1:0,5, 2:1,0) es aplicado al puntaje del ítem. El puntaje otorgado a la solución se calcula como la suma de los puntajes parciales obtenidos, aplicándose los ponderadores.